ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сервер тревог

Управление сигналами тревог на уровне АСУТП

Автоматизация процессов управления сигналами тревог для более эффективного устранения неполадок

ДатаПлат Производство.Сервер тревог

Назначение

Расширенное управление сигнализацией на уровне АСУТП с применением аналитических методов и развитых средств отчетности и информирования

Решаемые задачи:

- Идентификация сигналов тревоги в соответствии с описанными логическими правилами
- Анализ технологических опасностей, анализ инцидентов
- Регулярный мониторинг работы системы сигнализации
- Оптимизация системы сигнализации (необходимость установки новой сигнализации или изменения существующей системы сигнализации)
- Определение приоритетов и корректирующих действий, которые необходимо предпринять в ответ на сигнал тревоги
- Гибкая атрибутика в описании сигналов тревог и рекомендуемых мероприятий
- Удобная визуализация данных по сигналам и результатов аналитической обработки
- Журнализация действий по отработки сигналов тревог
- Работа с сигналами тревог в режиме реального времени
- Унификация процесса и технологии работы с сигналами тревог, независимость от различных SCADA-систем

ДataПлат Производство.Сервер тревог

Актуальность управления сигналами тревог в SCADA

Проблемы выбора систем управления сигналами тревог и их последствия

Использование иностранного программного обеспечения	Отключение доступа к технической поддержке и новым версиям
Использование открытого программного обеспечения (Open Source)	Отсутствие технической поддержки и гарантий полной работоспособности
Разработка собственного программного обеспечения или доработка SCADA-системы	Временные и финансовые затраты на содержание команды разработчиков, аналитиков и тестировщиков

ИнфТех
Информационные технологии

Решение и эффект

Идеи в основе ДатаПлат Производство.Сервер тревог

- Кроссплатформенность - поставляется под ОС Windows/Linux
- Тонкий клиент для работы инженера и пользователя
- Подключение к источникам данных по стандартным протоколам OPC UA/DA/HDA/A&E, Alpha.Link (для SCADA на базе Альфа платформы)
- Возможность подключения к различным SCADA-системам

Потенциальный эффект от использования ДатаПлат Производство.Сервер тревог

- Унификация работы с сигналами тревог независимо от различных SCADA-систем
- Поддержка одновременной работы с тревогами нескольких пользователей
- Развитый инструментарий определения логических правил обработки сигналов тревог
- Удобный для пользователя интерфейс отображения аналитических данных по тревогам
- Возможность автоматической генерации отчетов о тревогах с рассылкой по e-mail
- Быстрое отображение большого количества данных
- Простота использования

ДатаПлат Производство.Сервер тревог

Ключевые возможности

Полностью отечественный продукт, не требует дополнительного лицензирования компонентов от зарубежных производителей ПО

Основные функции:

- Различные виды анализа активности сигналов тревоги и возможность конфигурации правил обработки сигналов тревоги
- Визуализация данных по сигналам тревоги в виде диаграмм и отчетов
- Экспорт отчетов по тревогам в файлы форматов XLSX и PDF
- Централизованное хранение правил обработки сигналов тревог, шаблонов и сформированных отчетов с разграничением прав доступа
- Формирование отчетности по тревогам по расписанию

Виды аналитической обработки сигналов тревог (СТ)

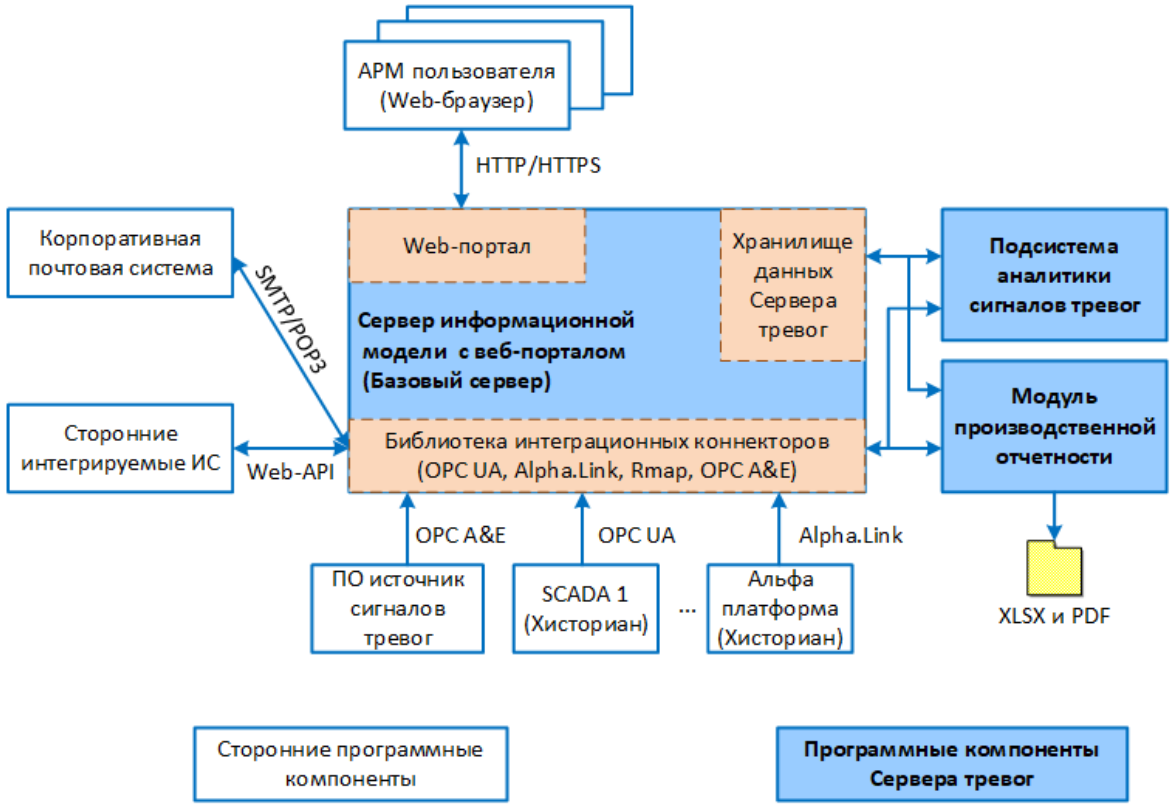
Высокий уровень параметризации, фильтрации, графической обработки при проведении анализа

№	Вид анализа СТ	Описание аналитической обработки
1	Анализ группы СТ	Анализ долевой составляющей в % каждого сигнала в группе выбранных СТ с визуализацией дополнительной информации по сбросам и подтверждениям этих сигналов
2	Анализ ложных СТ	Анализ и отсечение СТ, которые за настраиваемый период времени активировались не менее определенного настройками количества раз
3	Анализ неустойчивых СТ	Анализ количества сработавших СТ за период времени, для которых часто повторяются циклы активации и сброса (критерий частотности параметризуется пользователем)
4	Анализ продолжительности СТ	Анализ устойчивых СТ, активных на период проведения анализа, с отображением продолжительности СТ, количества активаций, времени подтверждения оператором и периода между активацией СТ и подтверждением оператора (с фильтрацией СТ на кратковременные и долговременные, что задается параметрами)
5	Анализ потоков СТ	Анализ СТ высокой интенсивности, поток которых превышает по количеству установленный параметрический порог. Также параметризуется диапазон времени, устанавливаемый для анализа. Отображается количество СТ, выявленных в потоке, время начала и конца потока.
6	Анализ связанных СТ	Анализируется количество устойчивых появлений связанных пар СТ в задаваемом параметрически интервале времени. Уровень взаимосвязи СТ в паре задается как % от общего возникновения СТ из пары
7	Анализ-сопоставление обзорных показателей набора СТ	Анализ ряда ключевых показателей формируемого пользователем набора СТ за определенный период времени в сравнении с аналогичными показателями данного набора за другой период времени
8	Анализ частоты группы СТ	Анализ количества активаций в группе СТ за период времени, отсортированный по убыванию частотности с фильтрацией по типу и подтипу СТ

Программная архитектура

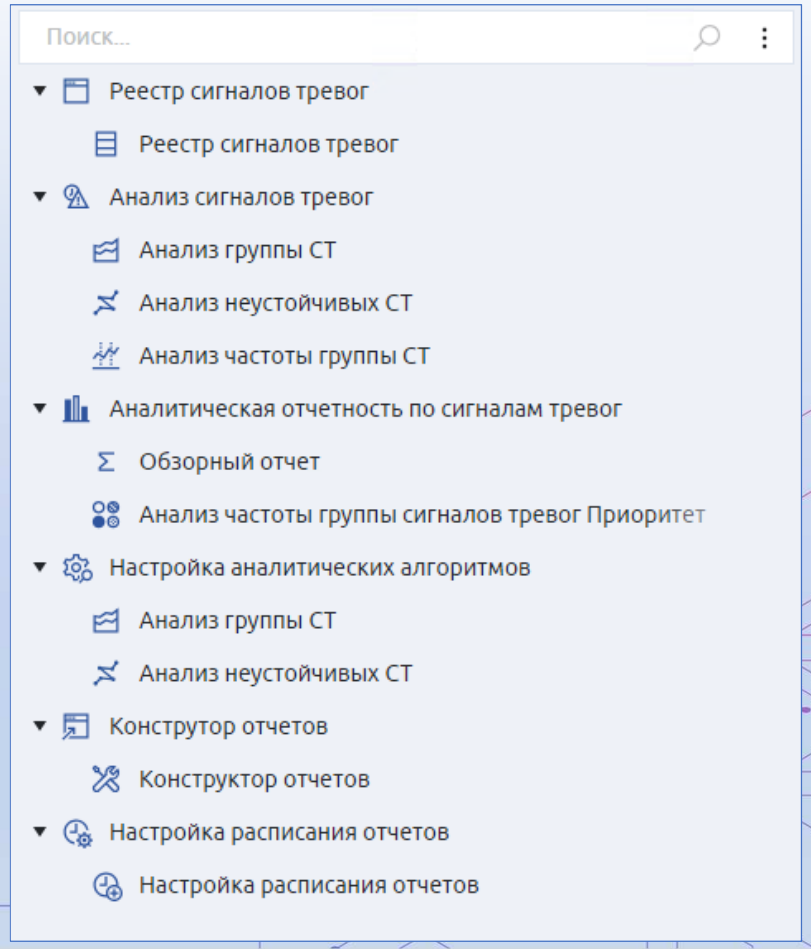
Ключевые программные компоненты ДатаПлат Производство.Сервер тревог:

- **ДатаПлат. Сервер информационной модели с web-порталом (Базовый сервер)**
- **ДатаПлат.Модуль производственной отчетности**
- **Подсистема аналитики сигналов тревог**



Сервер тревог

Функциональный масштаб демо-версии ДатаПлат Производство.Сервер тревог

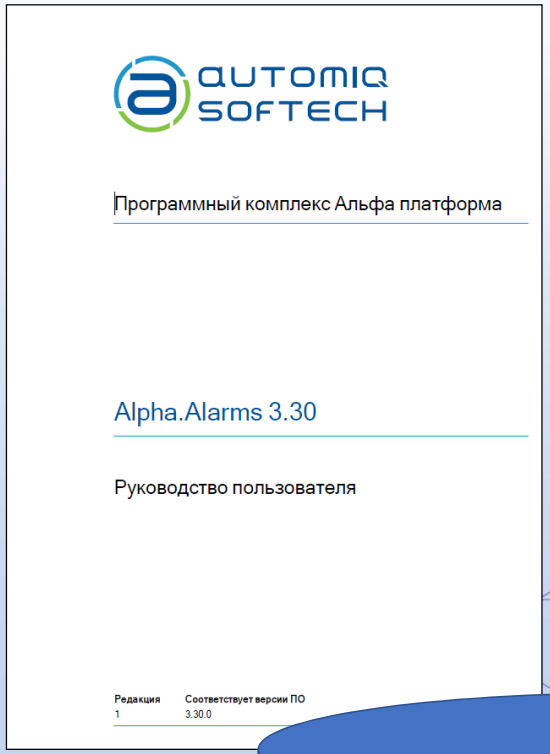


- Визуализация реестра сигналов тревог и ключевых параметров сигналов тревог
- Визуализация всех параметров отдельного выбранного сигнала тревог
- Анализ группы сигналов тревог
- Анализ неустойчивых сигналов тревог
- Анализ частоты группы сигналов тревог
- Генерация отчета с реализаций функции обзорного анализа сигналов тревог
- Генерация отчета по анализу группы сигналов тревог
- Генерация отчета по анализу частоты группы сигналов тревог
- Настройка параметров анализа
- Формирование шаблонов отчетов в использованием Конструктора отчетов ДатаПлат
- Настройка генерации отчетов из шаблонов по расписанию

ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сервер тревог

Тестовые данные стенда демо-версии


AUTOMIQ SOFTECH

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.Alarms 3.30

Руководство пользователя

Редакция 1 | Соответствует версии ПО 3.30.0

Тестовая база сигналов тревог

- **Имитация сигналов тревог с 13 марта 2024г.**
- **Количество сигналов тревог – более 200тыс. тэгов**
- **Объем тестовой базы – 276МБ**

Структура тестовых данных по сигналам тревог

№	Параметр	Комментарии
1	Время генерации	время генерации события на АЕ сервере
2	Время срабатывания	время возникновения события на уровне технологического объекта либо время прихода данных на уровень сервера ввода/вывода, в случае если коммуникационный протокол не поддерживает передачу метки времени
3	Время деактивации	время, когда событие перешло из состояния Активное в состояние Неактивное;
4	Сообщение	текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие
5	Источник события	тег сигнала-источника, породившего данное событие
6	Важность	уровень важности события
7	Квитировано	параметр, показывающий, выполнялось квитирование сообщения о событии или не выполнялось
8	Время квитирования	время, когда было произведено квитирование сообщения о событии
9	Пользователь	имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии
10	Комментарий квитирования	поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии
11	Источник данных	описание сервера, на котором было сгенерировано событие
12	Группа важности	пользовательская группа важности, к которой относится событие
13	Значение сигнала	значение сигнала, изменение которого привело к генерации события
14	Качество сигнала	текущее качество сигнала, изменение которого привело к генерации события.

Группировка сигналов тревог

BPG – Блок подготовки газа
BPO - База промысла опорная
BPTG – Блок подготовки топливного газа
KGS2 – Компрессорная газовая станция
UG1 – Крановый узел

Сервер тревог

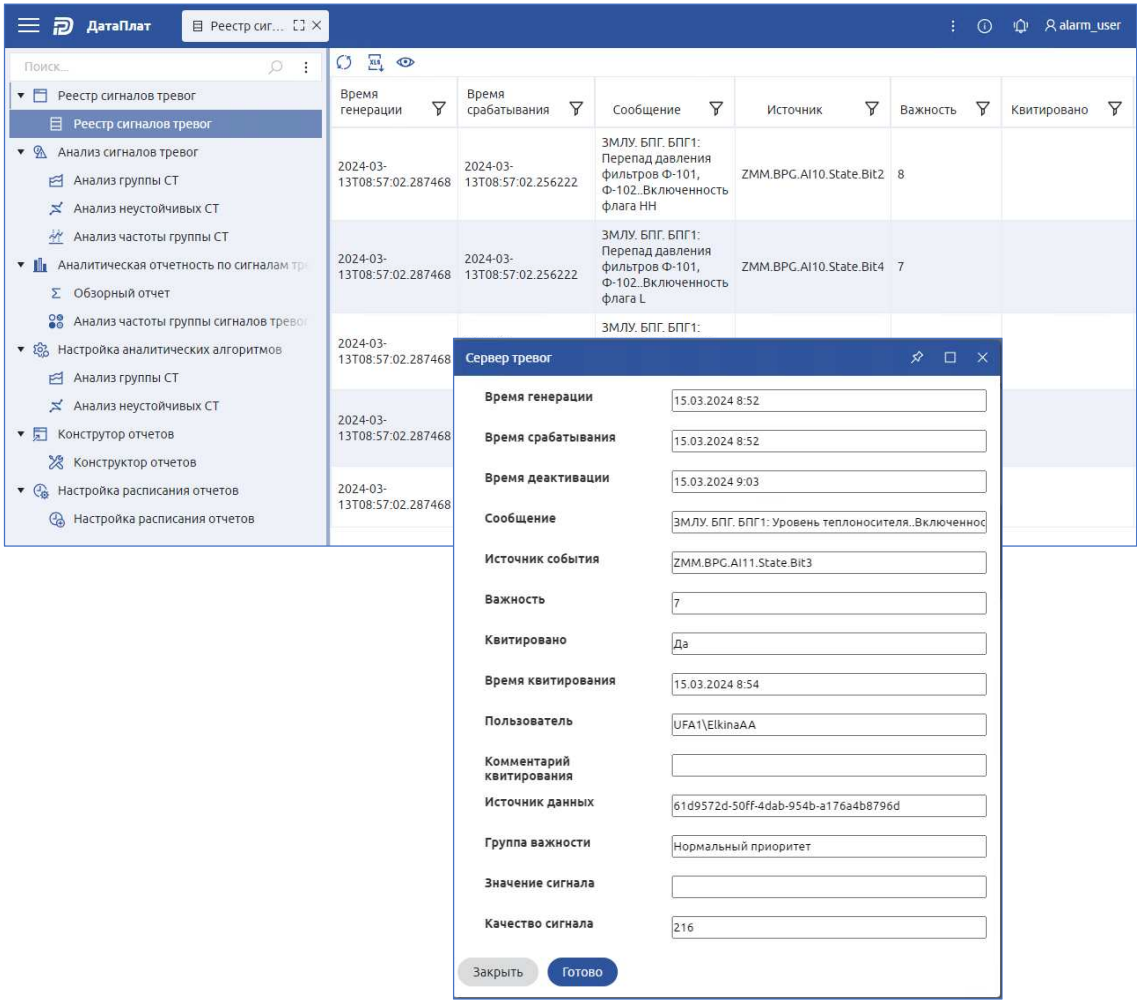
Функция «Реестр сигналов тревог»

Функция предназначена для отображения и просмотра перечня сигналов тревог.
По умолчанию в реестре отображаются все сформированные сигналы тревог, используется сортировка по убыванию: последние сигналы тревог отображаются в начале реестра.

Экранная форма реестра сигналов тревог обеспечивает:

- отбор сигналов тревог для отображение в Реестре с использованием фильтров
- выгрузку списка сигналов тревог во внешний файл формата Excel с учетом установленных фильтров

Также возможен просмотр детальной информации по выбранному в списке сигналу тревог в отдельной экранной форме

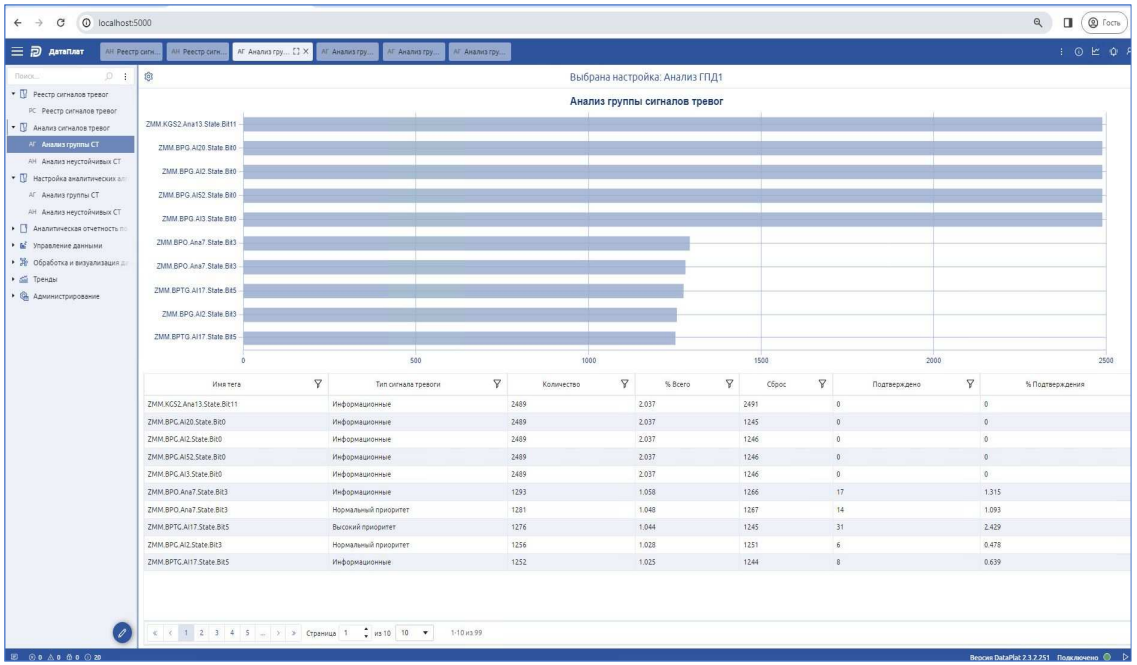


Сервер тревог

Функция «Анализ группы СТ»

Анализ долевой составляющей в % каждого сигнала в группе выбранных СТ с визуализацией дополнительной информации по тэгу за выбранный период:

- Имя тега – имя тега, по которому сформирован сигнал тревоги
- Тип сигнала тревоги - значение параметра «Группа важности»
- Количество – общее количество сигналов тревоги
- % Всего – процент сигналов тревог к общему количеству тегов
- Сброс – количество сбросов (переход в неактивное состояние) сигналов тревог
- Подтверждено – количество подтвержденных (квитированных) сигналов тревог
- % Подтверждения – процент количества подтвержденных (квитированных) сигналов тревог к общему количеству сигналов тревог



Имя тега	Тип сигнала тревоги	Количество	% Всего	Сброс	Подтверждено	% Подтверждения
ZMM.KGS2.Ana13.State.Bit11	Информационные	2489	2.037	2491	0	0
ZMM.BPG.AI20.State.Bit0	Информационные	2489	2.037	1245	0	0
ZMM.BPG.AI2.State.Bit0	Информационные	2489	2.037	1246	0	0
ZMM.BPG.AI52.State.Bit0	Информационные	2489	2.037	1246	0	0
ZMM.BPG.AI3.State.Bit0	Информационные	2489	2.037	1246	0	0
ZMM.BPO.Ana7.State.Bit3	Информационные	1293	1.058	1266	17	1.315
ZMM.BPO.Ana7.State.Bit3	Нормальный приоритет	1281	1.048	1267	14	1.093
ZMM.BPTG.AI17.State.Bit5	Высокий приоритет	1276	1.044	1245	31	2.429
ZMM.BPG.AI2.State.Bit3	Нормальный приоритет	1256	1.028	1251	6	0.478
ZMM.BPTG.AI17.State.Bit5	Информационные	1252	1.025	1244	8	0.639

Настраиваемые параметры:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа

Сервер тревог

Функция «Анализ неустойчивых СТ»

Анализ количества сработавших сигналов тревог за период времени, для которых часто повторяются циклы активации и сброса (критерий частотности параметризуется пользователем).
Критерием определения неустойчивых сигналов является параметр «Минимальная частота повторения» на интервале 10 минут.
Результаты анализа отображаются в виде диаграммы и в табличной форме с визуализацией параметров и группировкой по параметрам «Имя тега» и «Тип сигнала тревоги»:

- Имя тега – имя тега, по которому сформирован сигнал тревоги
- Тип сигнала тревоги - значение параметра «Группа важности»
- Количество – общее количество случаев неустойчивых сигналов, соответствующих конфигурации анализа
- Процент - процент неустойчивых сигналов тревоги по отношению к общему количеству ВСЕХ сигналов тревоги на интервале анализа

Настраиваемые параметры:

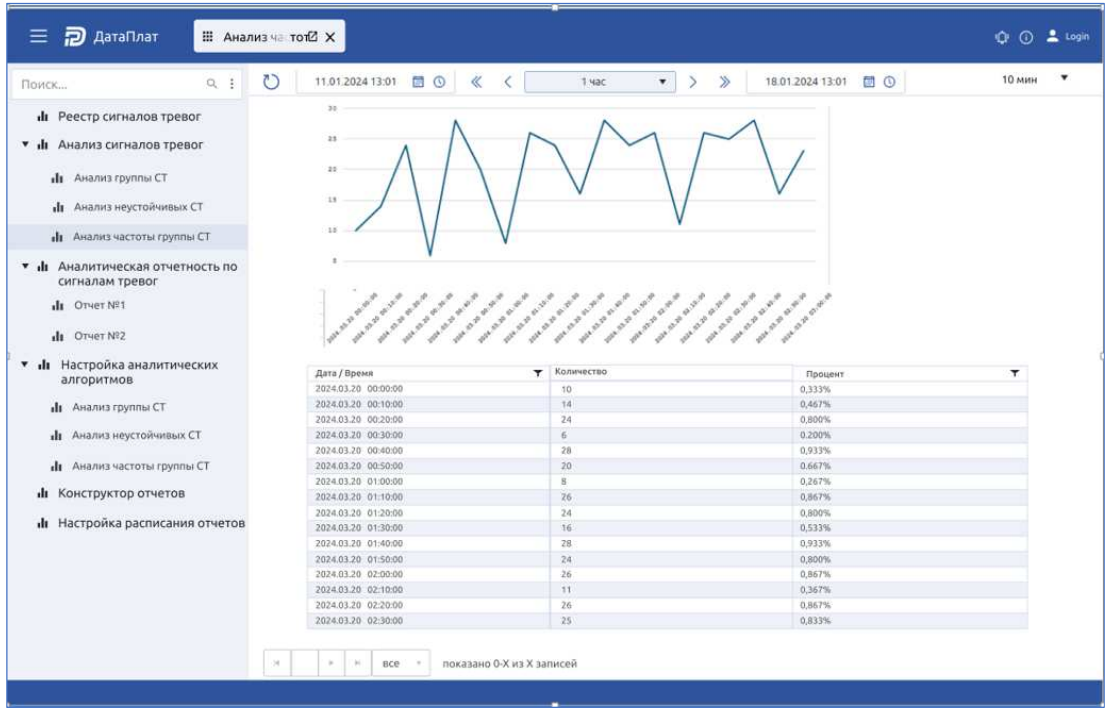
- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа
- Минимальная частота повторения сигнала на интервале 10 мин.

Сервер тревог

Функция «Анализ частоты группы СТ»

Анализ частоты сигналов тревог на заданных временных интервалах.
В параметрах вызова функции задаются интервал анализа и дискретность, с которой выполняется временной анализ частоты сигналов.
При выполнении анализа интервал анализа разбивается на временные участки в соответствии с заданной дискретностью. Для каждого временного участка выполняется подсчет количества сигналов тревог.
Табличная форма содержит столбцы:

- Дата/Время – начальные значения временных участков, для которые выполняется анализ количества сигналов тревог
- Количество – общее количество сигналов тревоги для соответствующего временного участка
- Процент – процент сигналов тревог для данного временного участка к общему количеству сигналов тревог за выбранный интервал анализа



Настраиваемые параметры:

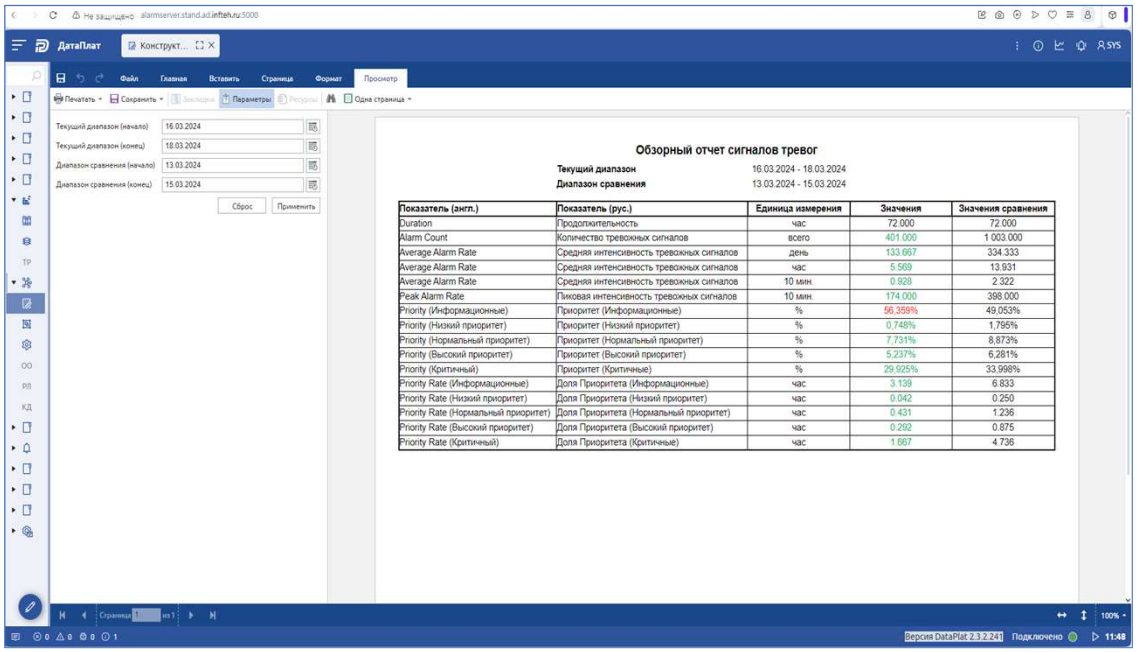
- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Дискретность

Сервер тревог

Функция «Отчет: Обзорный анализ»

Для двух выбранных пользователем временных диапазонов в отчете приводятся сравнительные данные по сигналам тревог в разрезе следующих ключевых показателей:

- Продолжительность диапазона в часах
- Общее количество возникших сигналов тревог за временной диапазон
- Средняя интенсивность сигналов тревог во временном диапазоне, разбитом на интервалы:
  - День
  - Час
  - 10 минут
- Пиковая интенсивность сигналов тревог в интервале 10 минут во временном диапазоне
- Процентное распределение количества сигналов с разной группой важности (приоритетом) за временной диапазон
- Количественное распределение сигналов с разной группой важности (приоритетом) в среднем за интервал в один час



Показатель (англ.)	Показатель (рус.)	Единица измерения	Значения	Значения сравнения
Duration	Продолжительность	час	72.000	72.000
Alarm Count	Количество тревожных сигналов	всего	401.000	1 003.000
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность тревожных сигналов	день	133.667	334.333
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность тревожных сигналов	час	5.569	13.931
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность тревожных сигналов	10 мин.	0.928	2.322
Peak Alarm Rate	Пиковая интенсивность тревожных сигналов	10 мин.	174.000	398.000
Priority (Информационные)	Приоритет (Информационные)	%	56,359%	49,053%
Priority (Низкий приоритет)	Приоритет (Низкий приоритет)	%	0,748%	1,795%
Priority (Нормальный приоритет)	Приоритет (Нормальный приоритет)	%	7,731%	8,873%
Priority (Высокий приоритет)	Приоритет (Высокий приоритет)	%	5,237%	6,281%
Priority (Критичный)	Приоритет (Критичные)	%	29,925%	33,998%
Priority Rate (Информационные)	Доля Приоритета (Информационные)	час	3.139	6.833
Priority Rate (Низкий приоритет)	Доля Приоритета (Низкий приоритет)	час	0.042	0.250
Priority Rate (Нормальный приоритет)	Доля Приоритета (Нормальный приоритет)	час	0.431	1.236
Priority Rate (Высокий приоритет)	Доля Приоритета (Высокий приоритет)	час	0.292	0.875
Priority Rate (Критичный)	Доля Приоритета (Критичные)	час	1.667	4.736

Настраиваемые параметры:

- Текущий диапазон (начало)
- Текущий диапазон (конец)
- Диапазон сравнения (начало)
- Диапазон сравнения (конец)

Приоритеты и группы важности

Важность	Группа важности
1-5	Информационные
6	Низкий приоритет
7	Нормальный приоритет
8	Высокий приоритет
9-100	Критичные

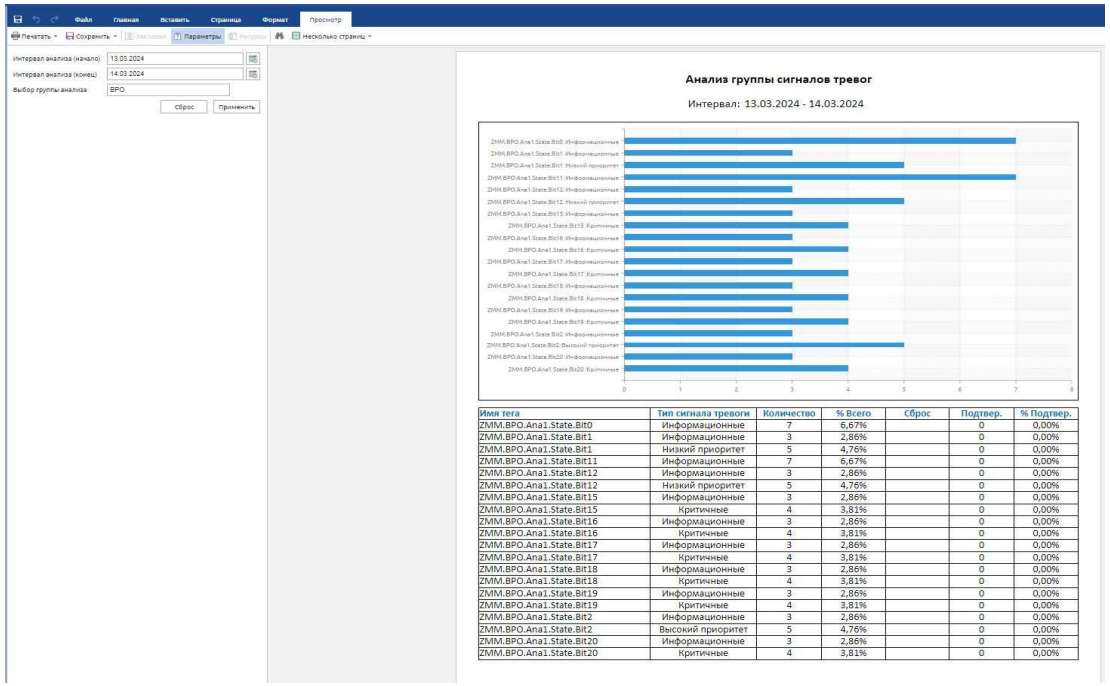
Сервер тревог

Функция «Отчет: Анализ группы СТ»

Выборка группы сигналов тревог выполняется по совпадению в имени тегов текстового значения входного параметра «Выбор группы анализа».

Ключевые показатели отчета формируются для пары «Имя тега»- «Тип сигнала тревоги» (Приоритет) за выбранный пользователем временной диапазон:

- Количество – общее количество сигналов тревог пары
- % Всего – процентное отношение сигналов тревог пары к общему количеству сигналов тревог
- Сброс – количество сбросов (перехода в неактивное состояние) сигналов тревог пары
- Подтверждено – количество подтвержденных (квитированных) сигналов тревог пары
- % Подтверждения – процентное отношение подтвержденных (квитированных) сигналов тревог пары.



Имя тега	Тип сигнала тревоги	Количество	% Всего	Сброс	Подтвер.	% Подтвер.
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit0	Информационные	7	6,67%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit1	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit1	Низкий приоритет	5	4,76%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit11	Информационные	7	6,67%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit12	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit12	Низкий приоритет	5	4,76%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit15	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit15	Критичные	4	3,81%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit16	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit16	Критичные	4	3,81%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit17	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit17	Критичные	4	3,81%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit18	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit18	Критичные	4	3,81%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit19	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit19	Критичные	4	3,81%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit2	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit2	Высокий приоритет	5	4,76%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	Информационные	3	2,86%		0	0,00%
ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	Критичные	4	3,81%		0	0,00%

Настраиваемые параметры:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа

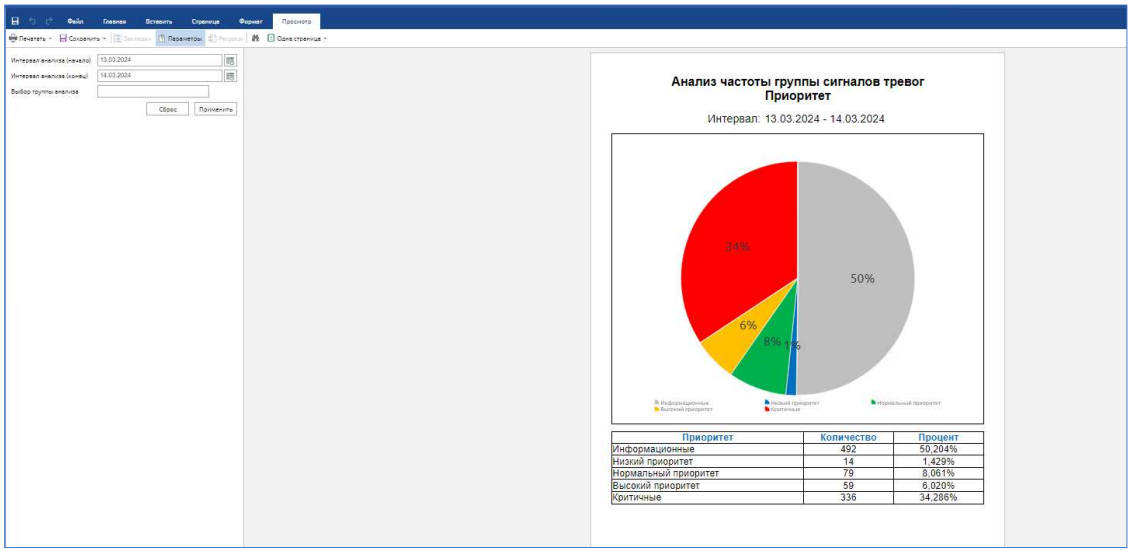
Функция «Отчет: Анализ частоты группы СТ»

Выборка группы сигналов тревог выполняется по совпадению в имени тегов текстового значения входного параметра «Выбор группы анализа».

Выполняется группировка по приоритетам, которые вычисляются на основе значения параметра «Важность».

Результат предоставляется в табличной форме и виде круговой диаграммы:

- Приоритет – название приоритета
- Количество – общее количество сигналов тревог пары данного приоритета для выбранной группы анализа
- Процент – процентное отношение сигналов данного приоритета к общему количеству сигналов тревог



Приоритет	Количество	Процент
Информационные	492	50,204%
Низкий приоритет	14	1,429%
Нормальный приоритет	79	8,061%
Высокий приоритет	59	6,020%
Критичные	336	34,286%

Настраиваемые параметры:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа

Приоритеты и группы важности

Важность	Группа важности
1-5	Информационные
6	Низкий приоритет
7	Нормальный приоритет
8	Высокий приоритет
9-100	Критичные

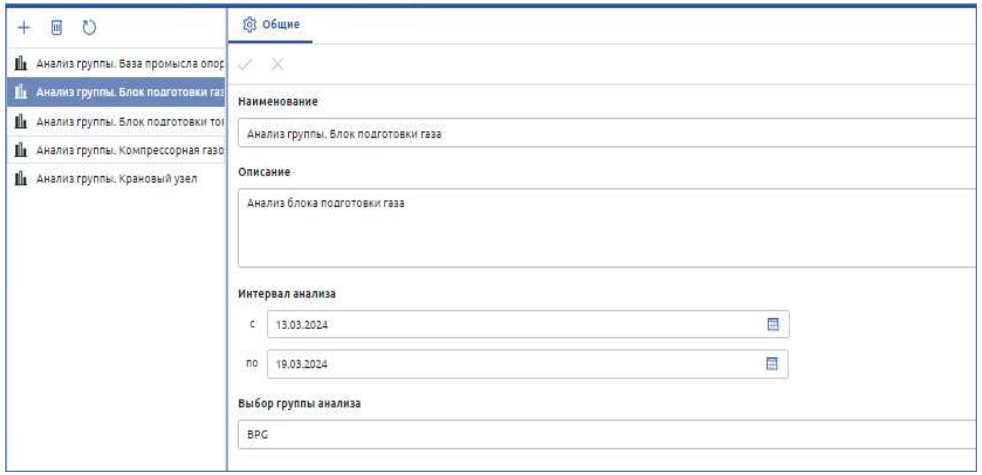
Сервер тревог

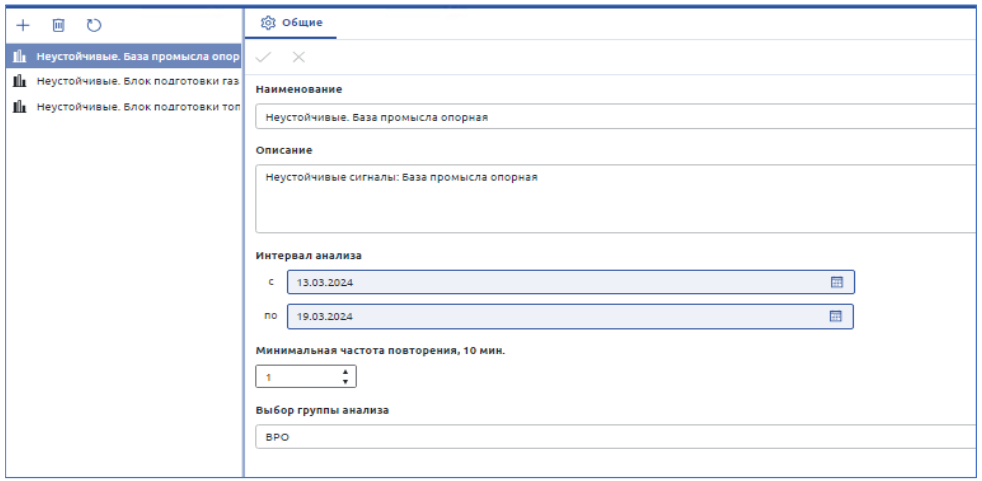
Функция «Настройка параметров анализа»

Определение параметров проводимого анализа сигналов тревог:

- Определение даты/времени начала и окончания интервала для анализа сигналов тревог
- Выбор группы анализа
- Минимальная частота повторения сигнала на интервале 10 мин.
- Дискретность

Сохранение параметров в шаблонах с возможностью вызова ранее настроенных параметров из шаблона и применение их при анализе

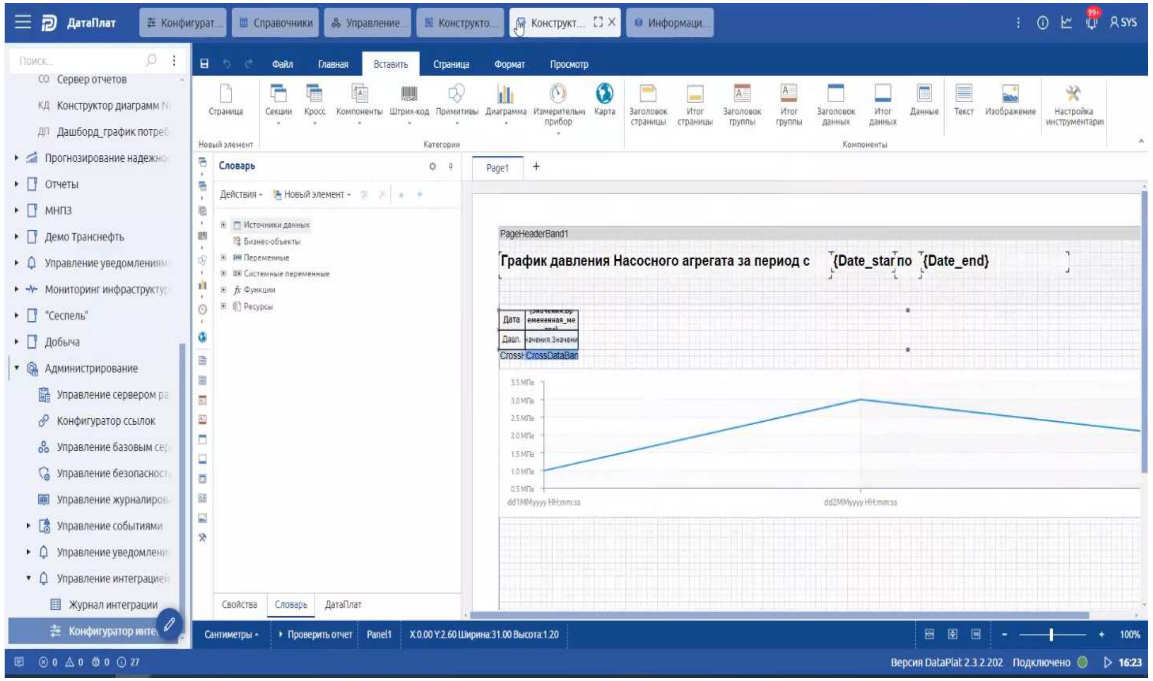




Сервер тревог

Функция «Конструктор отчетов»

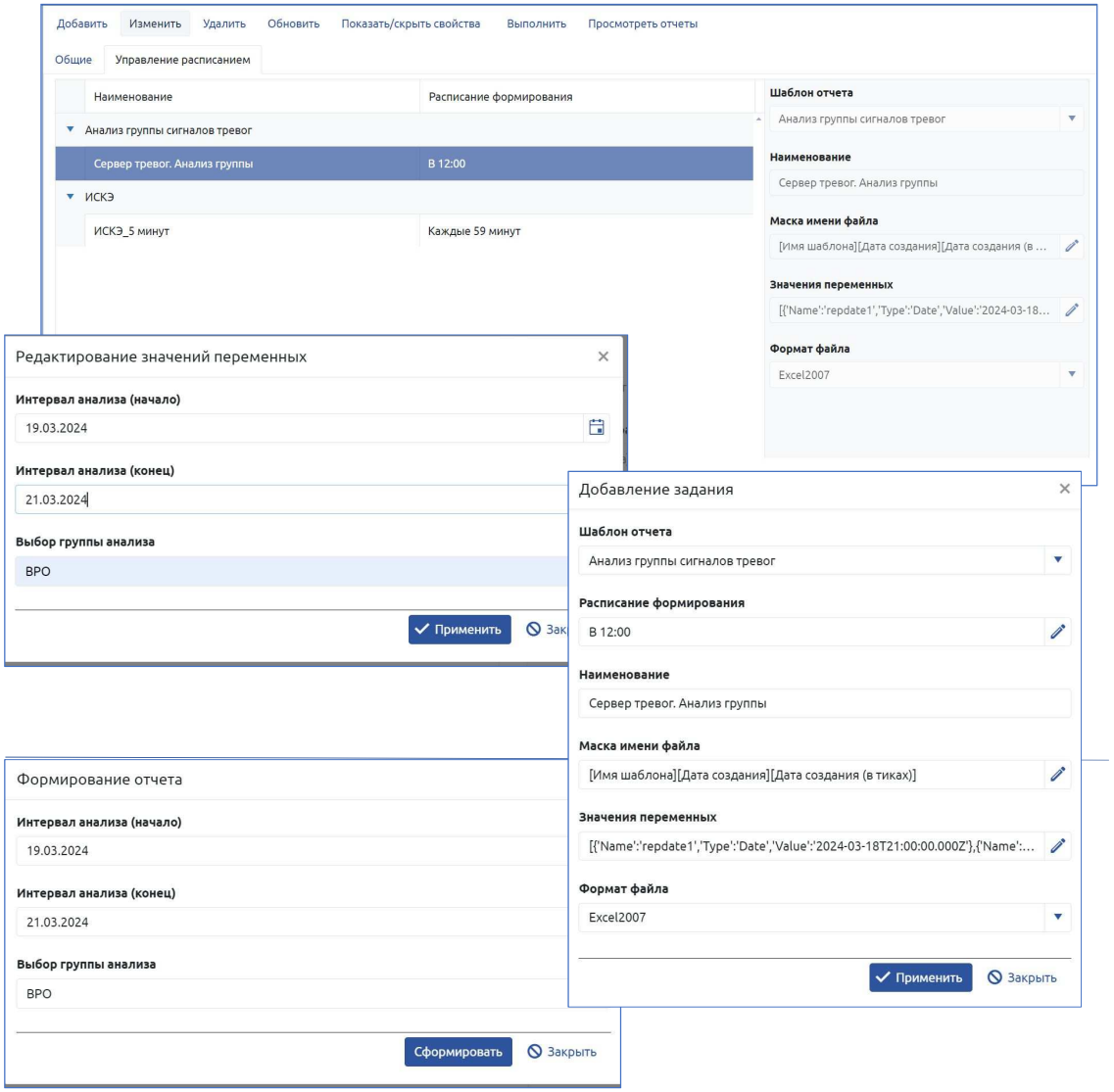
- Проектирование шаблонов отчетов без программирования с использованием информационной модели
- Представление данных в виде таблиц, круговых диаграмм, графиков
- Тонкая настройка отчета на уровне ячейки
- Разграничение прав доступа к столбцу, строке, ячейке
- Прямое подключение к различным источникам данных
- Формирование регламентной отчетности по расписанию и по запросу пользователя
- Рассылка регламентной отчетности по электронной почте
- Хранение сформированных отчетов в защищенном хранилище
- Набор преднастроенных отчетных форм на основе индустриальных шаблонов
- Выгрузка сформированных отчетов в файлы различного формата, например pdf, docx, xls



Сервер тревог

Функция «Настройка расписания отчетов»

- Определение даты/времени начала и окончания генерации отчетов по расписанию
- Параметризация имен файлов для отчетов
- Управление входными переменными отчетов
- Настройка расписания генерации отчетов на следующие периоды:
  - секунды,
  - минуты,
  - часы,
  - дни,
  - месяцы
- Возможность определения графика генерации отчета в пределах заданного периода:
  - «каждый»
  - «каждый N»
  - «в указанный … (перечисление)»
- Просмотр реестра отчетов, сгенерированных по расписанию



Сервер тревог

Российские программные продукты в основе решения по анализу сигналов тревог

- Компоненты программной платформы зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ
- Решения разработаны российскими компаниями-разработчиками полного цикла (аналитика, реализация, документирование, испытания, поддержка)
- Решения независимы от санкций и третьих стран
- Исходные коды на территории РФ
- Решения обеспечены квалифицированной технической поддержкой

ДатаПлат

Где купить?

- ООО «ИнфТех»
- Партнеры
- Дистрибьюторы

Наши партнеры

aprotech, itsumma, СпецТех, ProfiSketch, ARENADATA, kaspersky, Сумма технологий, ИНТМА АВТОМАТИКА, РЕДСОФТ, ХИМВЕСТ, Атомик Софт, lexema.ru, СУЭР, ЦНИИМАШ ПОЛИКОМП, RITE Ростех, АСУ ИНЖИНИРИНГ, NDBC, ИнформТрансГаз, СИНТЕК, ЦСР, инкомсистем, PostgresPro, НТЦ ТЕХМАШИНТЕР, IBS, СкадаСистемы, ЭЛВИС-ПЛЮС, IN CONTROL, форсайт, ProSoft Systems, ITPS, softline, ИНСАЙТ, sitronics GROUP, SYSSOFT

Список партнеров на нашем сайте: infteh.ru

Технологии цифровизации – драйвер экономического развития

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
input.mail.box@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
input.mail.box@infteh.ru